

Pilot Çalışma Raporu: Kademeli Deprem Tespit ve Büyüklük Kestirim Sistemi

Taslak — 06.09.2026. Bu belge, projede bugüne kadar yapılmış ölçümlerin bütünlüklük bir özetidir. Her sayının yanında hangi protokolle ve hangi taban karşısında elde edildiği belirtilmiştir. Sınırlamalar Bölüm 7'de toplu olarak verilmiştir; bazı sonuçlar tek istasyona dayanmakta olup genellenemez.

1. Özet

Bu çalışma, sürekli sismik kayıt üzerinde çalışan iki kademeli bir sistemi ölçmektedir: birinci kademe kısa pencereci bir derin öğrenme **tespit edicisi**, ikinci kademe aynı pencereden **büyüklük kestirimi** yapan bir bağlanım modelidir. Beş başlıkta bulgu sunulmaktadır.

(1) Sınama kümesi başarımı sürekli veriye aktarılammamaktadır. Sınama kümesinde 0,9896 AUC elde eden 6 saniyelik tespit edici, sürekli gürültü üzerinde 0,80 ortalama puan vermekte ve 0,5 eşliğinde günde **12.599** alarm üretmektedir — sınama kümesinden çıkarsanan tahmin 257 idi.

(2) Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası tespit edicileri ters sırada dirmektedir. 1978 tarihli klasik STA/LTA yöntemi her SGO kesiminde AUC bakımından üstün, buna karşılık bir dağıtımın seçeceği her alarm bütçesinde geridedir.

(3) Büyüklük kestirimi fizik tabanını geçmektedir, ancak toplam hata küçük depremlerin hatasıdır: $M \leq 2,5$ için 0,1430, $M > 3$ için **0,4085**.

(4) İki istasyonun uyuşması şart koşulduğunda kazanç istasyon uzaklığına bağlıdır. 63 km aralıklı çiftte yanlış alarmlar bağımsızlık varsayımının öngördüğünün 29–58 katı örtüşmekte, 144 km'de varsayım geçerli olmaktadır.

(5) Kademeli sistem, tespit edilen olayların %62,7'sinde (6 s büyüklük penceresi ile) hem tespiti hem büyüklük kestirimini S dalgası varmadan tamamlamaktadır. Belirleyici kısıt tespit edici değil, **büyüklük penceresinin uzunluğudur.**

2. Veri ve yöntem

2.1 Kaynaklar

Dalga formu kaynağı **ağ koduna göre** seçilmektedir; olay/sürekli ayırımına göre değil. KO (Kandilli) ağı FDSN üzerinden doğrudan alınmakta (24 saat ~13 s), TU (AFAD) ağı ise yalnızca TDVMS e-posta kuyruğundan gelmektedir (istasyon-gün başına ~2 dakika). TU'nun tek üstünlüğü **istasyon ayrıklığıdır**: FDSN'in 163 KO istasyonunun 156'sı zaten eğitim kümesindedir.

06.09.2026'da ölçülmüştür: **bir TDVMS isteği tek istasyon döndürmektedir**. İstek gövdesi bir istasyon dizisi kabul etmekte ve yanıt "talep ettiğiniz istasyon/istasyonlara ait veri" demekte, ancak arşivde tek istasyon bulunmaktadır. N istasyon N kuyruk yuvasına mal olmaktadır.

2.2 Katalog

Depodaki üç yerel katalog da, KOERI olarak adlandırılmalarına karşın **AFAD verisidir**; EventID'lerin tamamı AFAD kimlikleridir. Kullanımda olan dosya bölgedeki 5.770 olayın 1.688'ini kaçırmaktaydı (253'ü $M \geq 4,0$) — pratikte Şubat 2025 Santorini–Amorgos sürüsünün tamamı. Katalog 30.08.2026'da yeniden kurulmuştur (413.785 olay, $M \geq 1,5$, 2000–2026). Etiketlerin yeniden türetilmesi bir taban oranı %25,1'den %39,9'a taşımıştır. **Dalga formları gerçekten KOERI'ye aittir**; yanlış olan yalnızca katalog atfıydı.

2.3 Taban ilkesi

Bu projede hiçbir model sabit bir kestirici karşısında değerlendirilmemektedir. Her görev için **koşullu bir taban** kullanılmaktadır: tespit için doğru parametrelenmiş STA/LTA, büyüklük için `ridge(log_snr, log_distance)` — yerel büyüklük bağıntısının uyarlanmış hâli. Sabit taban iki kez yanlış pozitif üretmiştir.

Karşılaştırma $(AUC - \text{taban}) / (1 - \text{taban})$ üzerinden yapılmalıdır; ham AUC üzerinden değil, çünkü farklı pencereler farklı taban bırakmaktadır.

3. Birinci kademe: tespit

3.1 Sınama kümesi

Çizelge 1. Küratörlü sınama kümesi (dengeli sınıflar, varış çapalı pozitifler, madenlenmiş negatifler).

Model	AUC	Taban	Yakalanan boşluk
6 s, 1B kol (cnn-lstm)	0,9896	0,9049	%89,1
6 s, 2B kol	0,9882	0,9049	%87,6
3 s, çapalı	0,9805	0,8481	%87,2
P-dalgası kolu, 3,4 s	0,8712	0,6679	%61,2

Pencereyi yarıya indirmek modeli zayıflatmamakta, görevi zorlaştırmaktadır. Taban 0,9049'dan 0,8481'e düşmekte (3 s pencere varış sonrası daha az enerji yakalamaktadır), buna karşılık model her iki durumda da mevcut boşluğun aynı oranını yakalamaktadır.

3.2 Sürekli veri: eşik aktarılamamaktadır

MANT istasyonunun **728 günlük** kesintisiz kaydı, 10.487.211 pencere olarak puanlanmıştır. Pencereler ayrıktır (adım = pencere boyu), dolayısıyla alarm sayısı aynı zamanda **bağımsız karar sayısıdır**.

Çizelge 2. Arka plan dağılımı ve 0,5 eşikindeki alarm sayısı.

Kol / istasyon	Arka plan ortancası	0,5'te alarm/gün
6 s, MANT	0,8019	12.599
P-dalgası (doğal), MANT	0,3037	45
6 s, DEMI	0,8358	—
6 s, GCAM	0,1205	—

6 saniyelik model, sınama kümesinde ayarlanmış 0,5 eşikinde **sessiz bir istasyon gününün %92,7'sini** işaretlemektedir.

Nedeni ölçülmüştür: bir sessizlik bölgesi. Genlik madenciliği negatif sınıfa, fizik ise pozitif sınıfa bir taban koymakta; aradaki genlik bandında modelin hiçbir sınıftan eğitim verisi bulunmamaktadır. Sürekli arka plan tam olarak orada, $0,11 \sigma$ düzeyindedir. Gerçek eğitim gürültüsü ölçeklendirilerek ölçülmüştür: alarm oranı eğitim ortancasında %1,9 iken, onda birinde %86, yüzde birinde %100'dür. Her iki P-dalgası modeli tekdüzedir, dolayısıyla bu madenciliğin kendisinden kaynaklanmamaktadır.

Yanlış alarm oranı istasyona özgüdür. Aynı model ve aynı ön işleme, arka plan ortancasını MANT'ta 0,8019, DEMI'de 0,8358, GCAM'de ise 0,1205 vermektedir; sıralama istasyonun uzun dönemli σ değerine göredir.

3.3 AUC ile çalışma noktası ters sırada dizmektedir

Çizelge 3. SGO ≥ 3 koşulunda 13.056 olay, 728 gün.

Tespit edici	Olay AUC	Duyarlılık @100/gün	@10/gün	@1/gün
STA/LTA (klasik)	0,9795	0,928	0,548	0,132
P-dalgası (madenlenmiş)	0,9622	0,903	0,627	0,183
P-dalgası (doğal)	0,9516	0,861	0,573	0,219
6 s	0,9403	0,864	0,741	0,316

AUC sütunu ile 10/gün sütunu **tam olarak ters sıradadır**. 1978 tarihli bir STA/LTA her SGO kesiminde AUC bakımından kazanmakta, bir dağıtımın seçeceği her alarm bütçesinde kaybetmektedir; 1 alarm/gün bütçesinde 6 saniyelik model **2,4 kat** fazla olay bulmaktadır.

AUC tüm ROC eğrisini bütünlemektedir; işletme çalışma noktası ise eğrinin tek bir uç köşesinde, burada YPO $7,4 \times 10^{-4}$ düzeyinde bulunmaktadır. **Yalnızca AUC üzerinden bildirilen her tespit edici karşılaştırması, dağıtım koşullarında tersine dönebilir.**

3.4 Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir

10 alarm/gün bütçesinde açıklanamayan alarmların gündüz/gece oranı 1,73–2,07 kat, tepe noktası 12:00–15:00'tir. Bu, önemli bir bölümünün kataloglanmamış deprem değil **kültürel gürültü** olduğunu göstermekte ve yanlış alarm üst sınırını daraltmaktadır.

4. İkinci kademe: büyüklük kestirimi

4.1 Katalog çapalı kurum (çok istasyon)

Çizelge 4. dataset_magreg_catalog_6s , ortalama mutlak hata.

Protokol	OMH	Taban	Oran
Çifte ayrık (3 bölümlleme)	0,2023 ± 0,0051	0,3116	0,657
Tespit ediciyle hizalı (3 tohum)	0,2329 ± 0,0021	0,2940	0,792

Tespit ediciyle hizalı bölümlleme daha zor bir sınamadır, daha kötü bir model değil. 0,2329 değeri çifte ayrık aralığın (0,1977–0,2094) dışındadır ve kademeli sistem için **zorunlu** olan sınama kümesidir: hizalama yapılmadığında tespit edicinin sınama istasyonlarının %77'si bağlanım modelinin **eğitim** istasyonu olmaktadır.

4.2 FDSN kurumu, dalga formu ile sınırlı (çok istasyon)

06.09.2026'da ölçülmüştür. `--channels 1d+2d`: yardımcı vektör kapalıdır, çünkü `log_distance` bir katalog hiposantrı gerektirmekte, taze bir tespitte ise böyle bir bilgi bulunmamaktadır.

	OMH
Model (1d+2d), 3 bölümlleme	0,4203 ± 0,0165
<code>ridge(log_snr)</code> — bilgi eşleştirilmiş taban	0,6054 ± 0,0508
<code>ridge(log_snr, log_distance)</code>	0,5481 ± 0,0583
Sabit kestirici	0,7233 ± 0,0595

Model, uzaklık bilgisine sahip tabanı üç bölümllemenin üçünde de geçmektedir — kendisi uzaklığı görmediği hâlde.

Taban modelden daha oynaktır. Modelin bölümllemeler arası yayılımı 0,0165, tabanındaki 0,0583'tür — **3,5 katı**. Dolayısıyla tabana oran 0,83'ten 0,68'e hareket etmekte, ancak bunun nedeni modelin değil tabanın değişmesidir. Oranın tek başına bildirilmesi bunu modelin değişimi gibi gösterirdi.

Yardımcı vektörün bedeli ölçülmüştür. Aynı 578 sınama satırında, aynı tohumla: `2d+aux` 0,3572, `1d+2d` 0,4094. Uzaklığın esirgenmesi yaklaşık **0,05 OMH**'ye mal olmaktadır (tek bölümlleme).

4.3 Toplam değer küçük depremlerin değeridir

6 saniyelik kurumda sınama satırlarının **%71,1'i $M \leq 2,5$** 'tir ve bu bandın hatası 0,1430, $M > 3$ bandının hatası ise **0,4085**'tir — yaklaşık üç kat. Yayımlanan 0,20 değeri, ağırlıklı olarak M 2–2,5 depremlerinde ölçülmüş bir başarımdır. Uyarı eşiği yakınında belirsizlik **yarım magnitüde yakındır**.

Model doygunlaşmaktadır. Yanlılık $M \leq 2$ bandında +0,124 iken M 3–4 bandında –0,22'ye inmekte, büyüklük başına **–0,18** magnitüd birimi eğimle ilerlemektedir: küçük depremler

olduğundan büyük, büyük depremler olduğundan küçük kestirilmektedir. Eğitim kümesinin yalnızca %1,2'sinin $M > 4$ olması beklenen nedendir. Wang vd. (2023) iki hafifletme yolu bildirmektedir: büyük büyüklüklü kayıt eklemek ve girdi süresini uzatmak.

5. Kademeli sistem

5.1 Alarm çapalı kurum

Kademeli sistemin ikinci kademesi, kataloğun değil **birinci kademenin** ürettiği pencereleri görmelidir. `dataset_magreg_alarm_10s` tam olarak budur: pencereler tespit edicinin alarm zamanlarından kesilmiştir.

Çizelge 5. MANT, 10 s pencere, `--channels 1d+2d`, tek tohum, $n = 1.150$.

	OMH
Model (alarm çapalı, dalga formu ile sınırlı)	0,1821
<code>ridge(log_snr)</code> — bilgi eşleştirilmiş taban	0,3338
<code>ridge(log_snr, log_distance)</code>	0,2403
Sabit kestirici	0,5626

RMSE 0,2936, R^2 0,8355.

Model, **uzaklığı görmediği hâlde uzaklık bilgisine sahip tabanı da** geçmektedir (0,1821'e karşı 0,2403). Bu, işletme açısından anlamlı olan karşılaştırmadır: alarm anında hiçbir bileşenin hiposantra erişimi bulunmamaktadır.

Katalog çapalı denetim koşusu (`dataset_magreg_cont_10s`, aynı istasyon, aynı pencere boyu) bu raporun yazıldığı sırada sürmektedir; iki değer arasındaki fark **kademeli sistemin bedelini** verecektir.

5.2 Karşılaştırılabilirlik uyarısı

0,1821 ile 0,4203 doğrudan karşılaştırılamaz. Üç fark bulunmaktadır:

	Alarm çapalı (MANT)	FDSN
İstasyon	1	161
Ortanca büyüklük	1,90	3,50
$M < 2,5$ payı	%77,8	%17,0
Sabit kestirici tabanı	0,5517	0,8070
Bölümleme	olay ayırık (tek istasyon zorunlu kılmaktadır)	çifte ayırık

Sabit kestirici tabanına oranlandığında fark 2,3 kattan yaklaşık 1,8 kata inmektedir. **Toplam OMH büyük ölçüde kurumun büyüklük dağılımının bir okumasıdır**; daha çok küçük deprem içeren bir kurum, daha iyi bir model gibi görünmektedir.

6. İki istasyonla uyuşma

Çizelge 6. Ölçülen uyuşma oranı ile bağımsızlık varsayımının öngördüğü oran.

Çift	Uzaklık	Ölçülen 2/2 (gün)	Bağımsız olsaydı	Fazlalık	Duyarlılık
MANT-DEMI, P-dalgası	63 km	0,425	0,0148	28,8×	0,369
MANT-DEMI, 6 s	63 km	0,709	0,0123	57,5×	0,563
MANT-GCAM, P-dalgası	144 km	0,044	0,0408	1,1×	0,371
MANT-GCAM, 6 s	144 km	0,069	0,0318	2,2×	0,444

İkinci istasyonun getirisi uzaklığa bağlıdır. 63 km aralıklı çiftte iki istasyonun yanlış alarmları bağımsızlık varsayımının öngördüğünün 29–58 katı örtüşmektedir; iki istasyon hava koşullarını, bölgesel gürültü alanını ve kültürel gürültünün günlük döngüsünü paylaşmaktadır. 144 km'de varsayım geçerlidir (1,1–2,2 kat).

Uzak çift, aynı duyarlılıkta on kat daha az yanlış bildirim üretmektedir: 23 günde bir, 2,4 güne karşılık. Bulgu her iki tespit kolunda bağımsız olarak elde edildiğinden tek bir modelin özelliği değildir.

Uyarı. 144 km'deki hücreler 7 ve 11 bildirim dayanamaktadır. Bu sayılarla 1 kat ile 3 kat ayırt edilememektedir; dolayısıyla "144 km'de tam bağımsızlık" **iddia edilememektedir**, yalnızca fazlalığın 63 km'dekinden çok daha küçük olduğu söylenebilmektedir.

7. Zamanlama: kademeli sistem S dalgasını geçiyor mu?

Bir erken uyarı sisteminin üretmesi gereken çıktı yalnızca "deprem var" bilgisi değil, büyüklük kestirimiyle birliktedir. `alarm_epoch` tespit penceresinin **sonudur**; ikinci kademe kendi penceresi dolmadan çıktı verememektedir. Kademeli sistem S dalgasını yalnızca $dt_{vs_s} + (W - P - L) < 0$ koşulunda geçmektedir.

Çizelge 7. 11.188 tespit edilen olay; tespit tek başına %69,5'inde S'den öncedir.

Büyüklük penceresi	Eklenen gecikme	Kademeli sistem S'den önce	Başabaş uzaklık
6 s	+4,0 s	%62,7	50 km
10 s	+8,0 s	%45,0	100 km
20 s	+18,0 s	%4,6	200 km

Çizelge 8. Uzaklığa göre (tespit edilen olaylar içindeki oran).

Uzaklık (km)	Olay	Yalnız tespit	W = 6 s	W = 10 s	W = 20 s
0 – 25	125	%41,6	%0,8	%0,0	%0,0
25 – 50	252	%66,7	%6,7	%0,4	%0,0
50 – 100	9.353	%68,5	%62,9	%42,1	%0,6
100 – 150	654	%81,0	%79,2	%77,7	%0,9
150 – 200	245	%72,2	%70,6	%69,8	%27,8
200 – 300	308	%72,4	%69,2	%67,5	%61,4
300 – 500	251	%87,3	%83,7	%82,1	%75,7

Ölçülen S-P eğimi 100 km başına 10,77 s'dir (eşdeğer 9,28 km/s); bir Vp değeri varsayılmamış, veriden uyarlanmıştır.

Belirleyici kısıt büyüklük penceresidir. Tespit tek başına %69,5'e ulaşmaktadır; 6 saniyelik pencere ~7 puan, 10 saniyelik pencere 24,5 puan, 20 saniyelik pencere 64,9 puan kayba yol açmaktadır.

Kör bölge ölçülmüştür. 0–25 km bandında kademeli sistem olayların yalnızca %0,8'inde yetişmektedir. Bu, erken uyarı yazınında bilinen olgudur.

100–150 km bandında pencere uzunluğu neredeyse bedelsizdir (%79,2'ye karşı %77,7). Daha uzun pencerenin büyüklük doğruluğu kazancı bu bantta bedelsiz elde edilmektedir.

Bölüm 4 ile birlikte okunduğunda bu, **ölçülmüş bir ödünleşim eğrisidir**: pencereyi uzatmak kestirimi iyileştirmekte, erken uyarı yeteneğini ise azaltmaktadır. Tek bir "en iyi" pencere uzunluğu bulunmamakta, seçim uygulama amacına bağlı olmaktadır.

8. Sınırlamalar

Yanlış alarm sayıları üst sınırdır. Kataloğa uymayan bir alarm ya yanlış pozitifdir ya da AFAD'ın kataloglamadığı bir depremdir; bu çalışma ikisini ayırt edememektedir. Günlük döngü bulgusu üst sınırı daraltmaktadır.

Duyarlılık yalnızca istasyonun kaydettiği olaylarda sorulmuştur. MANT'ta kataloglanmış 47.522 olayın yalnızca **%27,5'i** SGO 3 eşiğine ulaşmaktadır (ortanca 1,39). Tüm olaylara karşı puanlandığında olay AUC'si 0,67–0,73'tür; bu sayı katalogun erişimini tanımlamakta, modeli değil.

Doygunlaşmış model sahte duyarlılık göstermektedir. 6 saniyelik kol, %95 arka plan oranında "%97,8 duyarlılık, P'den 7 s önce" bildirmişti; bu aritmetik sonuçtur, tespit değil. Her duyarlılık değerinin yanında arka plan oranı verilmelidir.

Alarm zamanları nicemlenmiştir. 6 saniyelik kolun adımı 6 s olduğundan `dt_vs_s` ± 6 s çözünürlüktedir; **0–50 km bandı bu çözünürlüğün altındadır** ve bu bantların sayıları yön göstericidir.

Tek istasyonlu kurumlar genellenemez. `magreg_alarm_10s` ve `magreg_cont_*` yalnızca TU.MANT içermektedir; bu kurumlardan elde edilen her sayı **o istasyonun** kestiricisidir. İstasyon aktarımı iddiası yalnızca FDSN kurumundan yapılabilmektedir.

Yakın marj karşılaştırmaları tek tohuma dayanmaktadır. Depo kayıtlarında üç tohumla yinelenen iki karşılaştırmadan biri **işaret değiştirmiştir**; yaklaşık 0,01–0,02'nin altındaki farklar yerleşik etki sayılmamalıdır.

Zamanlama doğruluk değildir. Bölüm 7 kestirimin *ne zaman hazır olduğunu* hesaplamaktadır, *ne kadar doğru olduğunu* değil.

9. Sonuç

1. Kısa pencereci tespit edici, küratörlü sınamada tabanın üzerindeki boşluğun %89'unu yakalamaktadır; ancak bu başarı **sürekli veriye doğrudan aktarılamamaktadır** ve çalışma noktası ölçülen arka plandan türetilmelidir.
2. **Yalnızca AUC ile yapılan tespit edici karşılaştırmaları dağıtım koşullarında tersine dönebilmektedir**; bu, klasik bir yöntemin somut örneğiyle gösterilmiştir.
3. Büyüklük kestirimi fizik tabanını her protokolda geçmektedir, ancak toplam değer küçük depremlerin değeridir ve model doygunlaşmaktadır.
4. Kademeli sistem MANT'ta **0,1821 OMH** ile uzaklık bilgisine sahip tabanı da geçmektedir; bu tek istasyonluk bir sonuçtur.
5. İkinci istasyonun getirisi **uzaklığa bağlıdır**; ~100 km'nin altındaki çiftler için bağımsızlık varsayılmamalıdır.
6. Kademeli sistem, 6 saniyelik büyüklük penceresiyle tespit edilen olayların **%62,7'sinde** S dalgasından önce sonuçlanmaktadır; belirleyici kısıt büyüklük penceresidir.

Önerilen sonraki adımlar. (i) 0–50 km bandının sık pencereleme ile yeniden taranması. (ii) Aynı zamanlama çözümlemesinin P-dalgası kolu ve klasik yöntem için yinelenmesi. (iii) Alarm çapalı kurumun DEMI ve GCAM istasyonlarında da üretilerek kademeli sonucun istasyon aktarımı iddiasına açılması. (iv) Büyüklük hatasının, S'den önce yetişen olaylar alt kümesinde ayrıca raporlanması.

Ölçümler `sk` komut satırı üzerinden yapılmıştır; her koşu `runs/` altında `argv`, `git` işlemesi, çalışma ağacının temiz olup olmadığı, veri kümesi kimliği, tohumlar ve ölçütlerle birlikte kayıtlıdır. Ayrıntılı raporlar: `surekli_veri_yanlis_alarm_raporu.md`, `buyukluk_kestirimi_raporu.md`, `pilot_kademeli_zaman_raporu.md`.